

6-Números Complejos

Números Complejos	
Surgen para dar respuesta a la siguiente ecuación: $x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \begin{cases} \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{-1}}{2} = -\frac{1}{2} + \sqrt{3}i \\ \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 - \sqrt{3} \cdot \sqrt{-1}}{2} = -\frac{1}{2} - \sqrt{3}i \end{cases} \Rightarrow a \pm bi$ El número complejo en forma binómica es de la forma $z = a + bi$. Y en forma cartesiana es (a, b) a es un número real y se denomina Parte Real, y se denota por $R(z)$, (en nuestro ejemplo $a = -1/2$) b es un número real y se denomina Parte Imaginaria, y se denota por $I(z)$ (en nuestro ejemplo $\sqrt{3}$). Cuando $a = 0$, tenemos un número complejo puro $z = 0 + bi = bi$. Cuando $b = 0$, tenemos un número real $z = a + 0 \cdot i = a$.	

El Conjugado de un número complejo: Sea z un es un número complejo su conjugado se designa por $\bar{z}$, y tiene la misma parte real y sus partes imaginarias son opuestas $z = a + bi$ y $\bar{z} = a - bi$ El Opuesto de un número complejo: Sea z un es un número complejo su opuesto tiene la parte real e imaginaria opuesta. $z = a + bi$ y $-z = -a - bi$ El módulo del número complejo es el módulo de su vector de posición, es aplicar el teorema de Pitágoras: $\overline{OA} = z = r = \sqrt{a^2 + b^2}$	Representación gráfica de un número complejo: El eje de abscisas sería el eje real y el eje de ordenadas es el eje imaginario, y cada número complejo esta definido por un punto A de coordenadas (a, b) que se denomina afijo.
--	--

Operaciones con números complejos:

Suma. $z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = a + c + (b + d)i$ Diferencia. $z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = a - c + (b - d)i$	Producto. $z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + cbi + bdi^2 = ac - bd + (ad + cb)i$ División. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi) \cdot (c - di)}{(c + di) \cdot (c - di)} = \frac{ac - adi + cbi - bdi^2}{c^2 - d^2 i^2} = \frac{ac + bd + (cb - ad)i}{c^2 + d^2}$
---	---

Potencias de i

$i^0 = 1$ $i^1 = i$ $i^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1$ $i^3 = i \cdot i^2 = -i$	$i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1$ $i^5 = i^4 \cdot i = i$ $i^6 = i^5 \cdot i = i \cdot i = -1$ $i^7 = i^6 \cdot i = -i$	Como los valores se repiten de cuatro en cuatro, tenemos: $i^{4n+b} = i^b$ siendo $b < 4$ Ejemplo: $i^{78} = i^{4 \cdot 19 + 2} = i^2 = -1$
--	--	--

Propiedades de los números complejos conjugados

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a = 2R(z)$$

$$z - \bar{z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi = 2I(z)$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 + b^2$$

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \text{ con } z_2 \neq 0$$

Complejos en forma Polar y trigonométrica

 Número complejo en **forma polar**:

Se llama argumento, y se denomina por r , de un número complejo al ángulo que forma el vector de posición del afijo con el eje horizontal o abscisas.

$$\alpha = \arctg \frac{b}{a} \quad \text{y como} \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Un número complejo en forma polar se expresa en función de su argumento y su módulo.

$$z = r_{\alpha}$$

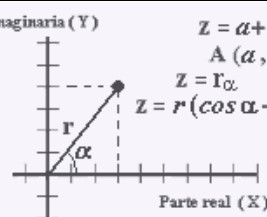
 Número complejo en **forma trigonométrica**:

Aplicando las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo tenemos:

$$a = r \cdot \cos \alpha \quad \text{y} \quad b = r \cdot \sin \alpha$$

$$z = r \cos \alpha + i \cdot r \cdot \sin \alpha = r \cdot (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)$$

Parte imaginaria (Y)



$$z = a + bi$$

$$A(a, b)$$

$$z = r_{\alpha}$$

$$z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

Parte real (X)

Forma binómica

Forma cartesiana

Forma polar

Forma trigonométrica

Cuadrante del argumento en función de los signos

$$\alpha = \arctg \frac{b}{a} \Rightarrow \begin{cases} \frac{+b}{+a} = 1^{\circ} \text{ cuadrante} \\ \frac{+b}{-a} = 2^{\circ} \text{ cuadrante} \\ \frac{-b}{-a} = 3^{\circ} \text{ cuadrante} \\ \frac{-b}{+a} = 4^{\circ} \text{ cuadrante} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{0}{+a} = 0^{\circ} \\ \frac{+b}{0} = 90^{\circ} \\ \frac{0}{-a} = 180^{\circ} \\ \frac{-b}{0} = 270^{\circ} \end{cases}$$

Operaciones con números complejos en forma polar

Producto.

$$r_{\alpha} \cdot r'_{\beta} = (r \cdot r')_{\alpha+\beta}$$

Demostración:

$$\begin{aligned} r_{\alpha} \cdot r'_{\beta} &= [r \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha)] \cdot [r' \cdot (\cos \beta + i \sin \beta)] = \\ &= rr' \cos \alpha \cdot \cos \beta + rr' \cos \alpha \cdot i \sin \beta + rr' i \sin \alpha \cos \beta + rr' i \sin \alpha \cdot i \sin \beta = \\ &= rr' \cos \alpha \cdot \cos \beta - rr' \sin \alpha \cdot \sin \beta + rr' i \sin \alpha \cos \beta + rr' \cos \alpha \cdot i \sin \beta = \\ &= rr' (\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta) + rr' i (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta) = \\ &= rr' \cos(\alpha + \beta) + rr' i \sin(\alpha + \beta) = rr' [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)] = rr'_{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

Cociente.

$$\frac{r_{\alpha}}{r'_{\beta}} = \left(\frac{r}{r'} \right)_{\alpha-\beta} \quad \text{siempre } r' \neq 0$$

Demostración:

$$\frac{r_{\alpha}}{r'_{\beta}} = r''_{\phi}, \text{ entonces, } r_{\alpha} = r''_{\phi} \cdot r'_{\beta} \Rightarrow r_{\alpha} = r''_{\phi} r'_{\beta} \Rightarrow \begin{cases} r = r'' r' \Rightarrow r'' = \frac{r}{r'} \\ \alpha = \phi + \beta \Rightarrow \phi = \alpha - \beta \end{cases} \Rightarrow \frac{r_{\alpha}}{r'_{\beta}} = \left(\frac{r}{r'} \right)_{\alpha-\beta}$$

Potencia.

$$(r_{\alpha})^n = r^n_{n\alpha}$$

Demostración:

$$(r_{\alpha})^n = r_{\alpha} \cdot r_{\alpha} \cdot \dots \cdot r_{\alpha} = r^n_{n\alpha}$$

Raíz.

$$\sqrt[n]{r_{\beta}} = \sqrt[n]{r}_{\frac{\beta+2k\pi}{n}} \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Tiene tantas soluciones como su índice.

Demostración:

$$r_{\beta} = (r'_{\alpha})^n \Rightarrow r_{\beta} = r'^n_{n\alpha} \begin{cases} r = r'^n \Rightarrow r' = \sqrt[n]{r} \\ \beta + 2k\pi = n\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\beta + 2k\pi}{n} \Rightarrow \sqrt[n]{r_{\beta}} = \sqrt[n]{r}_{\frac{\beta+2k\pi}{n}} \end{cases}$$

Formula de Moivre

$$[r \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha)]^n = r^n \cdot (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$$

Demostración

$$\text{Si } (r_{\alpha})^n = r^n_{n\alpha} \text{ en forma trigonométrica tenemos, } [r \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha)]^n = r^n \cdot (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$$